Pásový model polovodičů

- Aplikace kvantové mechaniky na elektron v ideální krystalové mřížce
- Efektivní hmotnost elektronu, hustota stavů

  výpočty pásové struktury E(k)
- Vnější vlivy na pásovou strukturu

Izolant – polovodič - kov

- šířka zakázaného pásu E_g

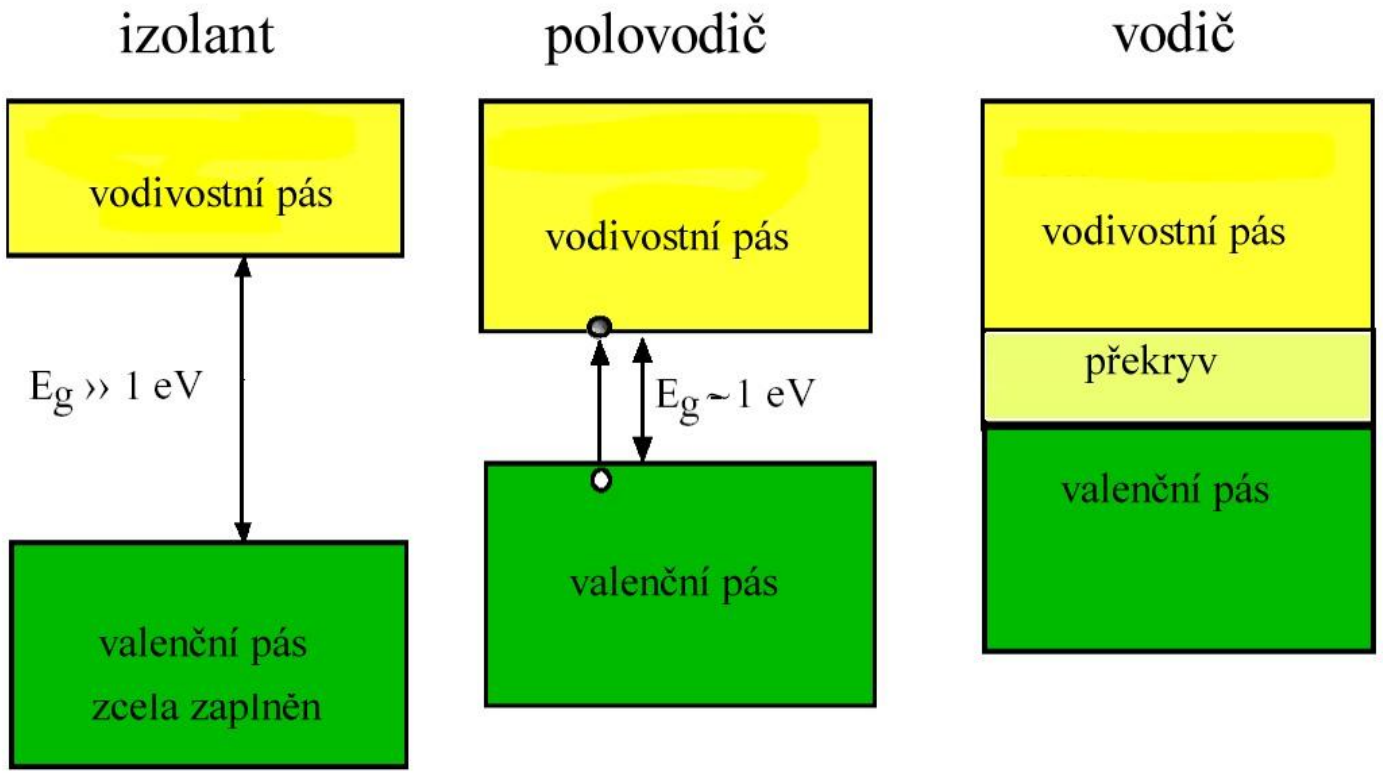
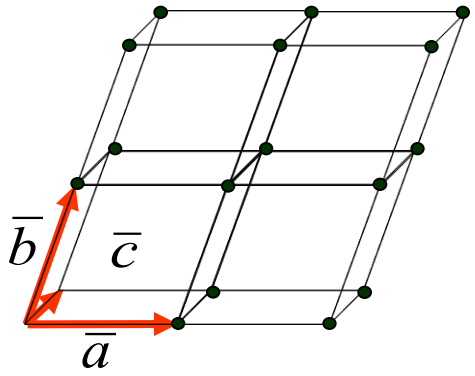


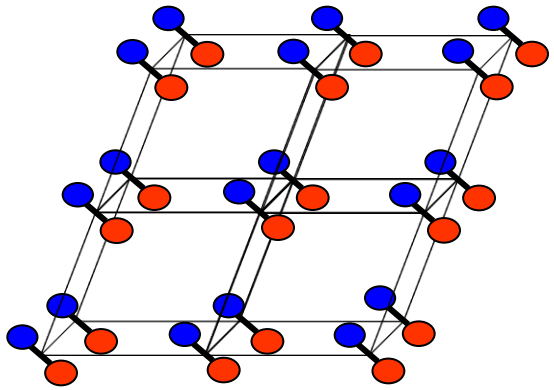
Table 1. **Physical parameters of typical semiconductor materials.**

Semiconductor Material	**Si**	**GaAs**	**GaN**	**4H-SiC**	**β-Ga_2O_3**	**Diamond**
Bandgap E_g (eV)	1.1	1.43	3.4	3.3	4.7–4.9	5.5
Electron Mobility μ ($cm^2V^{-1}s^{-1}$)	1400	8400	1200	1000	300	2000
Relative Dielectric Constant, ε	11.8	12.9	9	9.7	10	5.5
Breakdown Electric Field Ebr ($MVcm^{-1}$)	0.3	0.4	3.3	2.5	8	10
Ballga's FOM	1	14.7	870	340	3444	24,660
Thermal Conductivity λ ($Wcm^{-1}K^{-1}$)	1.5	0.5	2.1	4.9	0.11	20

https://doi.org/10.1016/j.fmre.2023.01.001

Ideální krystalová mřížka





periodické opakování základní buňky

$$a_n = n_1 a_1 + n_2 a_2 + n_3 a_3$$

mřížkový translační vektor, který popisuje posun z jednoho mřížkového bodu do libovolného jiného ekvivalentního bodu v krystalu.

$$U(r) = U(r + a_n)$$

periodický průběh potenciálu

Elektrony v krystalu

- Schrödingerova rovnice pro 1 elektron v krystalu:

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta + U(\mathrm{r}) \right] \psi_k(\mathrm{r}) = \mathrm{E}\,\psi_k(\mathrm{r})$$

- periodický potenciál: $U(r + a_n) = U(r)$

  a_n ... vektor krystalické mříže
- řešení: Blochova funkce

$$\psi_k(r) = e^{i\,kr}\; u_k(r)$$

- spektrum dovolených a zakázaných energií E(k)

Schrödingerova rovnice elektronu v krystalu

H - hamiltonián krystalu, stacionární Schrödingerova rovnice

$$H\,\psi = E\,\psi$$

E je vlastní číslo vyjadřující energii krystalu.
Vlnová funkce je funkcí velkého množství proměnných - souřadnice jader R_i a souřadnice elektronů r_j :

$$\psi = \psi\,(r_1, \ldots r_n, R_1 \ldots R_m)$$

Hamiltonián : kinetické energie jednotlivých jader a elektronů, potenciální energie vzájemného působení mezi jednotlivými jádry, jednotlivými elektrony a mezi jádry a elektrony :

$$H = T_e + T_j + U_e + U_j + U_{ej}$$

není možno obecně řešit ⟹ zjednodušení.

Schrödingerova rovnice elektronu v krystalu

Aproximace:

- oddělení valenčních elektronů od zbytku atomu

- Bornova-Oppenheimerova (adiabatická aproximace) ionty jsou mnohem těžší než elektrony: $M_j/m_e > 10^3$

- Vlnovou funkci je pak možno rozložit na součin vlnové funkce iontů a vlnovou funkci elektronů v poli nepohyblivých iontů :

$$\psi = \Phi_j(\mathrm{R_i}) \cdot \psi_e(\mathrm{r_1 \cdots r_n}, \mathrm{R_1 \cdots R_m})$$

Bornova-Oppenheimerova aproximace

$$H = T_j + T_e + U_{ej} + U_{ee} + U_{jj}$$

=0 **=konst**

kinetická energie elektronů

atrakce elektron-jádro

repulze elektron-elektron

$$H_{el} = T_e + U_{ej} + U_{ee}$$

jednoelektronová část

víceelektronová část

Schrödingerova rovnice elektronu v krystalu

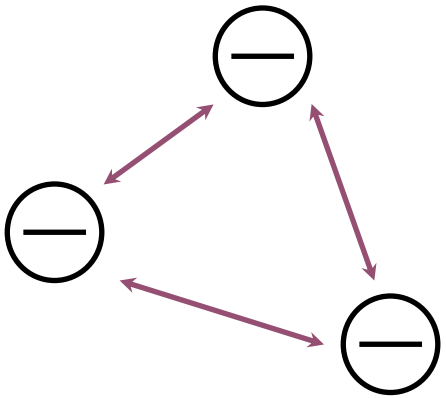
$$H_j \Psi_j = E_j \Psi_j \qquad H_e \psi_e = E_e \psi_e$$

$$H_e = T_e + U_e + U_{ej}$$

použitím adiabatické eproximace je zanedbána interakce elektronů s tepelnými kmity mříže. Tuto interakci bude nutno dodatečně zavést ve formě interakce elektronů s fonony.

Jednoelektronová aproximace

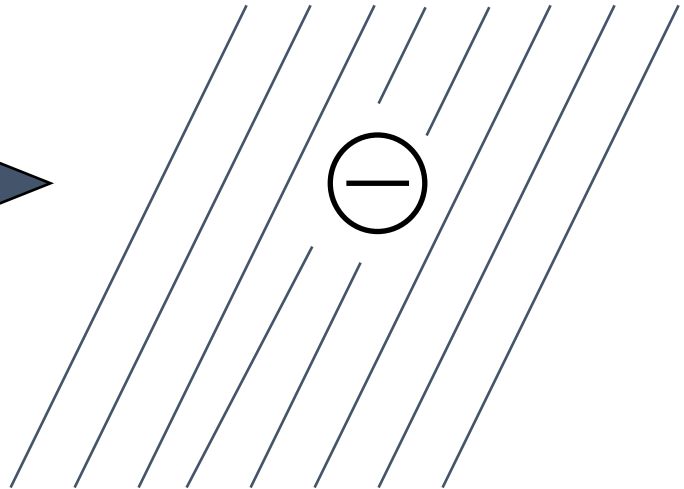
interakce mezi všemi elektrony



aproximace



elektron v poli ostatních



Schrödingerova rovnice elektronu v krystalu

$$\left[\sum_k T_k + \frac{1}{2}\sum_{k\neq l} U_{kl} + \sum_k \sum_\alpha U_{k\alpha}\right]\psi_e = E_e\,\psi_e$$

Jednoelektronová aproximace (Hartreeho) - nahrazení U_{kl} pomocí U(r) :

Coulombovska interakce mezi dvěma elektrony:

$$U_{kl} = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0|\vec{r}_k - \vec{r}_l|}$$

V Hartreeho aproximaci ji nahrazujeme potenciální energie elektronu i v průměrnem poli ostatních elektronů:

$$= \sum_{k\neq j}\int \frac{e^2|\psi_j(\vec{r}')|^2}{4\pi\varepsilon_0|\vec{r} - \vec{r}'|}\,d^3r'$$

uvádí hustotu pravděpodobnosti vyskytu elektronů

poloha i elektronu

Všecný možné polohy ostatních elektronů

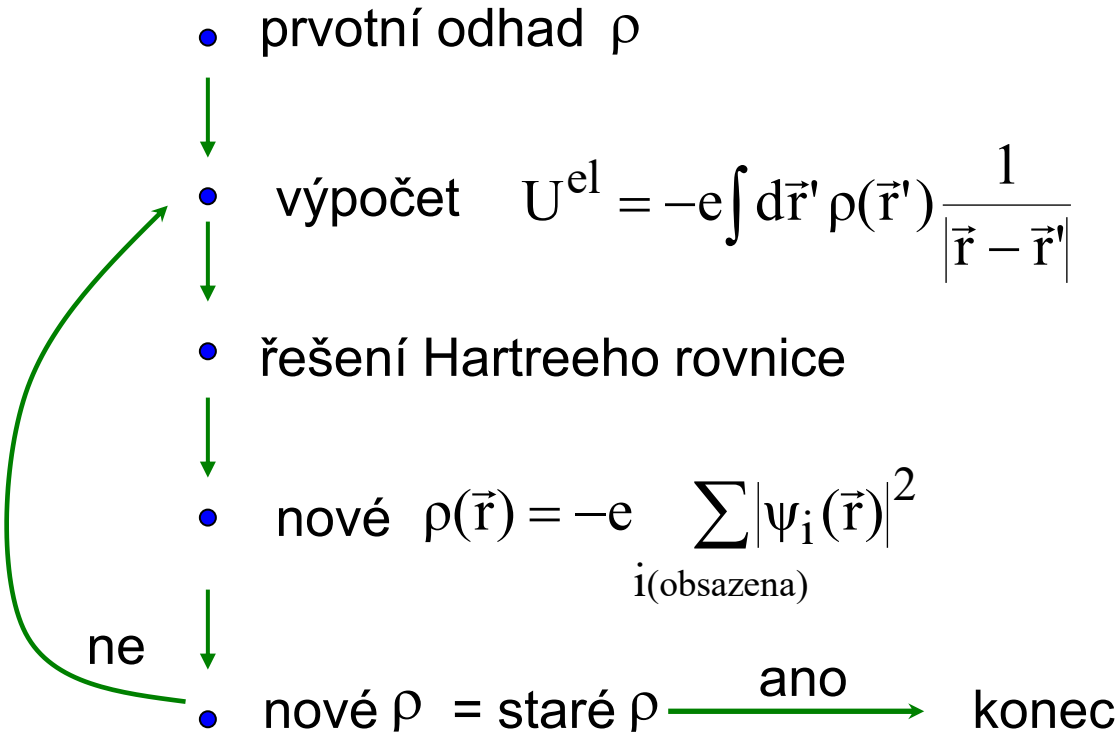
$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla^2 - \frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0 r} + \sum_{j\neq i}\int \frac{e^2|\psi_j(r')|^2}{4\pi\varepsilon_0|r - r'|}\,d^3r'\right]\psi_i(r) = E_i\psi_i(r)$$

$U(r)$

$$\Delta = \partial^2/\partial x_i^2 + \partial^2/\partial y_i^2 + \partial^2/\partial z_i^2$$

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta + U(r)\right]\psi_i(r) = E\,\psi_i(r)$$

Selfkonzistentní řešení Hartreeho problému



Slaterův determinant

Slaterův determinant je matematický výraz v kvantové mechanice, který popisuje vlnovou funkci systému složeného z více nerozlišitelných fermionů.

Máme N částicový systém, kde každá částice **i** má souřadnice $\mathbf{r_i = (x_i, y_i, z_i)}$ a spin $\boldsymbol{\sigma}_i$.

Jak vyjádřit vlnovou funkci tohoto systému $\psi(s_1, s_2, ..., s_N)$ pomocí množiny jednočásticových spin-orbitalových vlnových funkcí $\{\psi_i(s_i)\}$?

$\psi_i(s_i) = \psi_i(r_i, \sigma_i)$

Množina $\{\psi_i(s_i)\}$ se nazývá bází vlnové funkce $\psi(s_1, s_2, ..., s_N)$.

Pauliho princip: V daném systému nemohou nikdy existovat 2 elektrony, které mají stejná všechna kvantová čísla (n-hlavni, l-vedlejsi, m_l - magneticke, m_s.-spinove)

Pro dvouelektronový systém z platnosti Pauliho principu vyplývá že vlnová funkce musí být antisymetrická vzhledem k permutaci souřadnic.

$$\psi(s_1, s_2) = -\psi(s_2, s_1)$$

Slaterův determinant

Nyní se pokusme získat pro dvouelektronový systém vlnovou funkci $\psi(s_1, s_2)$ pomocí vlnových funkcí $\psi_1(s)$ a $\psi_2(s)$.

Nejjednodušší cestou je lineární kombinace $\psi_1(s)$ a $\psi_2(s)$.

$$\psi(s_1, s_2) = c_1.\psi_1(s_1).\psi_2(s_2) \pm c_2.\psi_2(s_1).\psi_1(s_2)$$

kde c_1 a c_2 jsou kladné konstanty.

Abychom zajistili antisymetrii $\psi(s_1, s_2)$ volíme mezi součiny znaménko minus :

$$\psi(s_1, s_2) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\psi_1(s_1).\psi_2(s_2) - \psi_2(s_1).\psi_1(s_2)\right)$$

Kde $\frac{1}{\sqrt{2}}$ je normalizační faktor zajišťuje, že součet pravděpodobností všech možných stavů systému je roven 1.

Tuto rovnici můžeme přepsat do tvaru:

$$\psi(s_1, s_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} \psi_1(s_1) & \psi_1(s_2) \\ \psi_2(s_1) & \psi_2(s_2) \end{vmatrix}$$

Slaterův determinant

Pro víceelektronový systém s obecným počtem elektronů rovněž platí, že vhodné lineární kombinace součinů jednoelektronových vlnových funkcí lze zapsat pomocí determinantu. Vzniklá vlnová funkce $\Psi(s_1, s_2, \ldots, s_N)$ bude „obecně antisymetrická“:

$$\psi(\mathrm{P}(s_1, s_2, \ldots, s_N)) = -\psi(\mathrm{P}'(s_1, s_2, \ldots, s_N))$$

kde $P(s_1, s_2, \ldots, s_N)$ a $P'(s_1, s_2, \ldots, s_N)$ jsou permutace souřadnic $s_1, s_2, \ldots, s_N$, které se liší pouze prohozením pořadí dvou souřadnic.

Pro $\Psi(s_1, s_2, \ldots, s_N)$ tedy platí:

$$\psi(s_1, s_2, \ldots, s_N) = \frac{1}{\sqrt{N!}} \det(\psi_{k_i}) = \frac{1}{\sqrt{N!}} \begin{vmatrix} \psi_{k_1}(s_1) & \psi_{k_1}(s_2) & \ldots & \psi_{k_1}(s_N) \\ \psi_{k_2}(s_1) & \psi_{k_2}(s_2) & & \psi_{k_2}(s_N) \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ \psi_{k_N}(s_1) & \psi_{k_N}(s_2) & \ldots & \psi_{k_N}(s_N) \end{vmatrix}$$

Determinant obsažený v dané rovnici se nazývá Slaterův determinant.



Hartreeho-Fokova aproximace

Blochova funkce

$$\psi(\mathrm{r}) = \mathrm{e}^{\mathrm{i\,kr}}\,\mathrm{u_k}(\mathrm{r})$$

Rovinná vlna — Periodická funkce

Potenciální energie v krystalu je periodickou funkcí souřadnic:

$$U(\mathrm{r}+\mathrm{a_n}) = \mathrm{U(r)}$$

hamiltonián je invariantní vůči translacím o vektor a_n.
vlnová funkce se v bodě posunutém o a_n může lišit pouze konstantním součinitelem:

$$\psi(\mathrm{r}+\mathrm{a_n}) = \mathrm{c_n}\,\psi(\mathrm{r})$$

při provedení další translace :

$$\psi(\mathrm{r}+\mathrm{a_n}+\mathrm{a_m}) = \mathrm{c_m c_n}\,\psi(\mathrm{r})$$

$\left|\psi_j(\vec{r}')\right|^2$ - uvádí hustotu pravděpodobnosti

normovací podmínka:

$$|c_n|^2 = 1 \quad a \quad |c_m c_n|^2 = 1$$

tedy: $c_n = e^{i\,\mathrm{ka_n}}$

$$|e^{i\varphi}|^2 = \cos^2\varphi + \sin^2\varphi = 1$$

k je reálný vektor (tzv. vlnový vektor) s rozměrem [m^{-1}].

Blochova funkce

Definujme: $u_k(r)$

$$\psi(r) = e^{-ika_n}\psi(r + a_n)$$

$$\psi(r) = e^{ikr}u_k(r)$$

$$\psi(\mathrm{r}+\mathrm{a}_\mathrm{n}) = \mathrm{c}_\mathrm{n}\,\psi(\mathrm{r})$$

$$c_n = e^{i\,\mathrm{k}\mathrm{a}_\mathrm{n}}$$

$$u_\mathrm{k}(\mathrm{r}) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\,\mathrm{k}\,(\mathrm{r}+\mathrm{a}_\mathrm{n})}\;\psi(\mathrm{r}+\mathrm{a}_\mathrm{n})$$



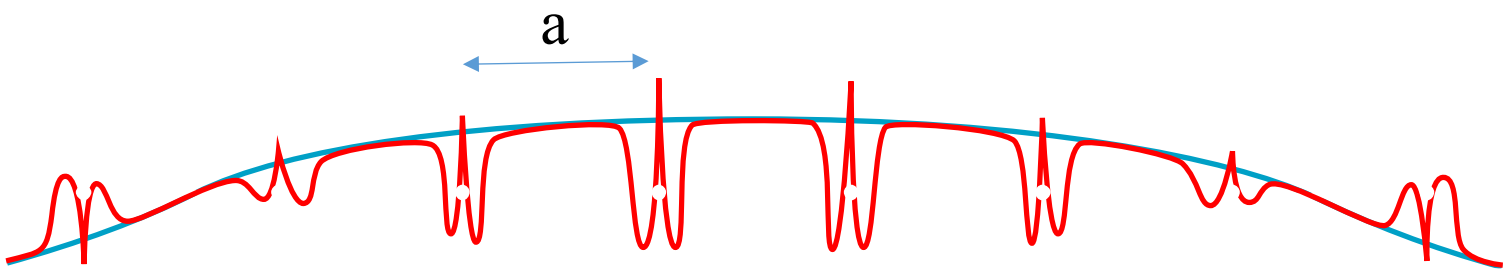
Felix Bloch (1905-1983)

funkce $\mathbf{u_k(r)}$ má translační symetrii krystalové mřížky:

$$u_k(\mathrm{r}+\mathrm{a}_\mathrm{n}) = \mathrm{u}_\mathrm{k}(\mathrm{r})$$

obecné řešení Schrödingerovy rovnice :

$$\psi(\mathrm{r}) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\,\mathrm{kr}}\,\mathrm{u}_\mathrm{k}(\mathrm{r})$$



Rovnice k·p

Dosazením Blochovy funkce do 1 elektronové Schrödingerovy rovnice:

$$\left(\frac{\vec{p}^2}{2m} + V_c(\vec{r})\right)\psi(\vec{r}) = E\psi(\vec{r}) \quad \Leftarrow \quad \psi(\vec{r}) = e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}}u_{\vec{k}}(\vec{r})$$

$$\vec{p} = -i\hbar\nabla.$$

aplikujeme operátor hybnosti na tuto Blochovu funkci

$$\vec{p}^2\left(e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}}u_{\vec{k}}(\vec{r})\right) = e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}}\left(\vec{p}^2 + 2\hbar\vec{k}\cdot\vec{p} + \hbar^2k^2\right)u_{\vec{k}}(\vec{r})$$

„k·p Hamiltonián“

$$\left(\frac{\vec{p}^2}{2m} + V_c(\vec{r}) + \frac{\hbar^2k^2}{2m} + \hbar\frac{\vec{k}\cdot\vec{p}}{m}\right)u_k(\vec{r}) = E_k u_k(\vec{r})$$

Hlavním účelem $\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{p}$ metody je určit a popsat energetickou pásovou strukturu elektronů v krystalu v okolí zvoleného bodu Brillouinovy zony a umožnuje určit efektivni hmotnost elektronů a děr.

Redukovaná Brillouinova zóna

$$\psi(r) = e^{ikr} u_k(r)$$

$$\psi(r + a_n) = e^{ika_n} \psi(r)$$

$$a_n b_n = 2\pi m$$

$$exp(i2\pi m) = \cos(2\pi m) + i \sin(2\pi m)$$

Pro cele cisla m plati: $\cos(2\pi m) = 1, \sin(2\pi m) = 0$

$$k = k + b_g$$

$$e^{ika_n} = e^{i\left(k+b_g\right)a_n} = e^{ika_n} e^{ib_g a_n}$$

$$\exp(i\, a_n\, b_g) = \exp(i\, 2\pi.m) = 1$$

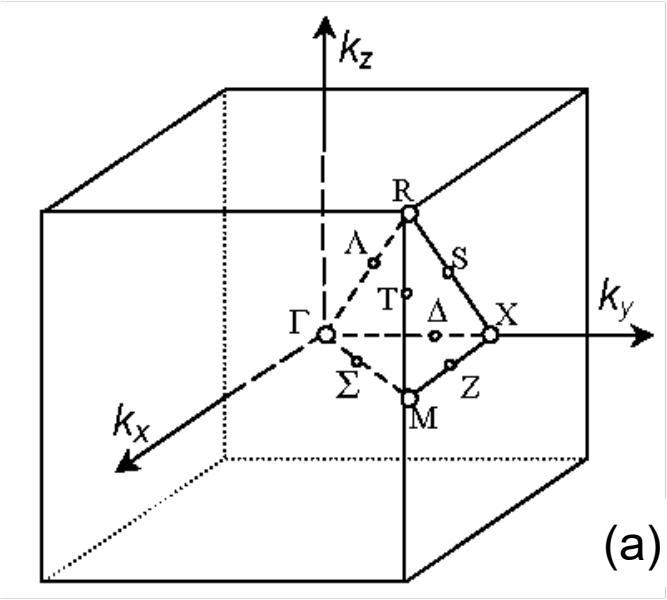
vlnové funkce pro **k** a pro **k + b$_g$** jsou shodné
b$_g$ je vektor reciproké mřížky,

$$E(k + b_g) = E(k)$$

Z hlediska symetrie je nejvhodnější zvolit základní oblast vektorů **k** ve tvaru Brillouinovy zóny, se středem v bodě **k**=0:

$$-\pi \leq k . a_i < \pi$$

Redukovaná Brillouinova zóna



(a)

Brillouinovy zóny pro kubické mříže

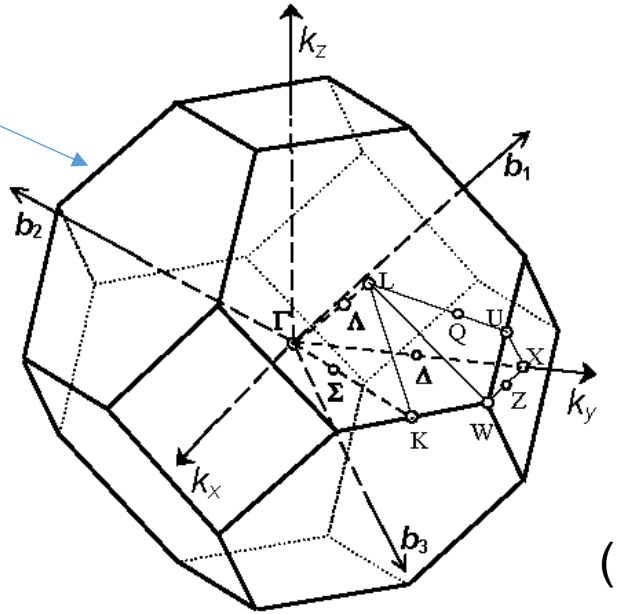
Pro přímou mříž:

(a) jednoduchou kubickou,

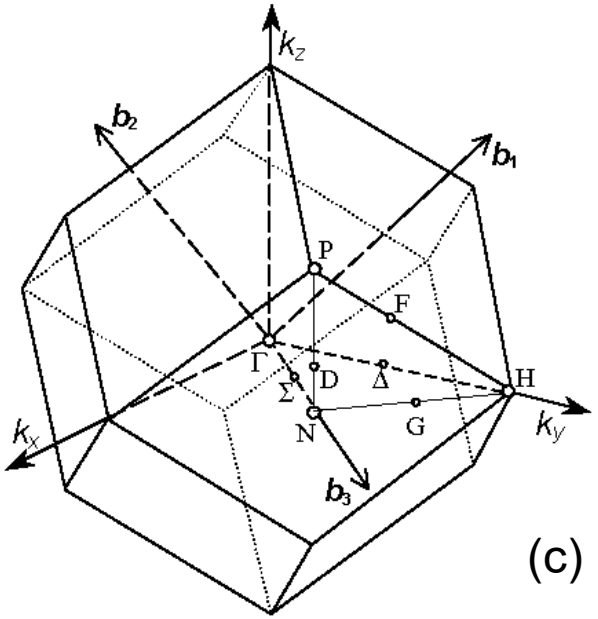
(b) kubickou plošně centrovanou,

(c) kubickou prostorově centrovanou .

Γ: Střed Brillouinovy zóny (bod, kde je vlnový vektor rovný nule).
X: Střed čtvercové plochy na povrchu zóny.
L: Střed hexagonální plochy na povrchu zóny.
W: Rohový bod zóny (průsečík hran).
K: Střed hrany, která spojuje dvě sousední hexagonální plochy.

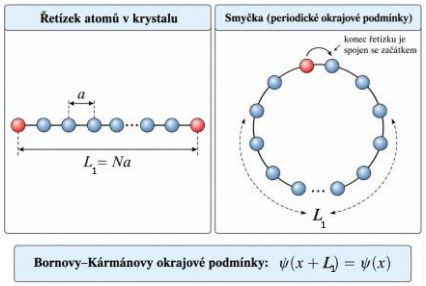


(b)



(c)

Hustota stavů



- Bornovy - Karmánovy cyklické okrajové podmínky

$$\psi_k(x+L_1) = u_k(x+L_1)\, e^{i k_x (x+L_1)} = \boxed{u_k(x+L_1)\, e^{i k_x L_1}\, e^{i k_x x} = u_k(x)\, e^{i k_x x}}$$

- diskrétní hodnoty vlnového vektoru elektronu v krystalu o velikosti hrany $L_1 = N\, a_0$:

$$e^{i k_x L_1} = 1 \quad \rightarrow \quad k_x = \frac{2\pi}{L_1} n_1 \quad n_1 = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots \pm \frac{N}{2}$$

$$-\pi \le \mathrm{k}\,.\mathrm{a}_\mathrm{i} < \pi$$

- počet stavů v intervalu *(k,k+dk):*

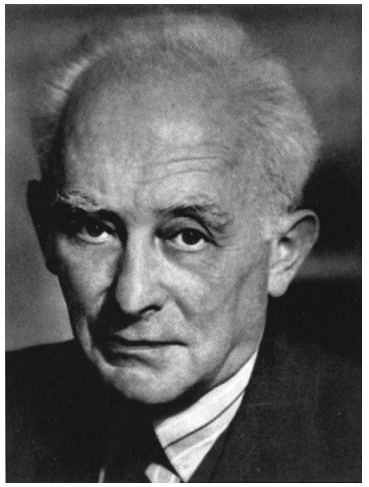
$$dk_x = \frac{2\pi}{L_1} d\, n_1 \qquad dn_1\, dn_2\, dn_3 = \frac{L_1 L_2 L_3}{(2\pi)^3}\, dk_x\, dk_y\, dk_z$$

Hustota stavů

$$dn_1\, dn_2\, dn_3 = \frac{L_1 L_2 L_3}{(2\pi)^3}\, dk_x\, dk_y\, dk_z$$

- v jednotkovém objemu : * $1 / (L_1 L_2 L_3)$
- započtením Pauliho principu : * 2

$$g(k)d\vec{k} = \frac{2}{(2\pi)^3} d\vec{k}$$



Max Born (1882-1970)

Chceme zjistit počet stavů, jejichž energie leží mezi E a dE -musíme tedy integrovat přes všechny body k-prostoru, pro které platí:

$$E \leq E(\mathbf{k}) \leq E + dE.$$

$$g(E)dE = \int_{E}^{E+dE} \frac{2}{(2\pi)^3} dk_x dk_y dk_z$$



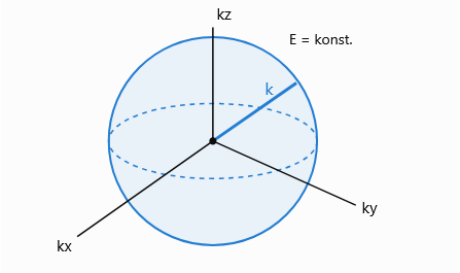
T. von Kármán (1881-1963)

Hustota stavů

- kulové plochy konstantní energie

(**izotropní efektivní hmotnost** -znamená, že efektivní hmotnost elektronu v polovodiči je stejná ve všech krystalografických směrech):

$$g(E)dE = \frac{2}{(2\pi)^3}\int_{S_{E=konst}} d^2k\,dk = \frac{2}{(2\pi)^3}\cdot 4\pi k^2 dk = \frac{k^2}{\pi^2}dk$$



Plocha konstantní energie v izotropním k-prostoru je koule o poloměru k

Energie elektronu v blízkosti minima vodivostního pásu popisuje parabolickým vztahem.

$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m_e^*} \Rightarrow k = \frac{\sqrt{2m^* E}}{\hbar} \Rightarrow \frac{dk}{dE} = \frac{\sqrt{2m^*}}{2\hbar\sqrt{E}} \Rightarrow dk = \frac{\sqrt{2m^*}}{\hbar}\frac{1}{2\sqrt{E}}dE$$

$$k^2 = \frac{2m^* E}{\hbar^2}$$

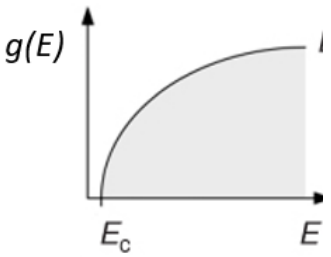
$$g(E)dE = \frac{1}{\pi^2}\underbrace{\frac{2m^* E}{\hbar^2}}_{k^2}\underbrace{\frac{\sqrt{2m^*}}{2\hbar\sqrt{E}}dE}_{dk}$$

$$g(E)dE = \frac{m^*\sqrt{2m^*}}{\pi^2\hbar^3}\sqrt{E}\,dE$$

$$g(E) = \frac{1}{2\pi^2}\left(\frac{2m^*}{\hbar^2}\right)^{3/2}\sqrt{E}$$

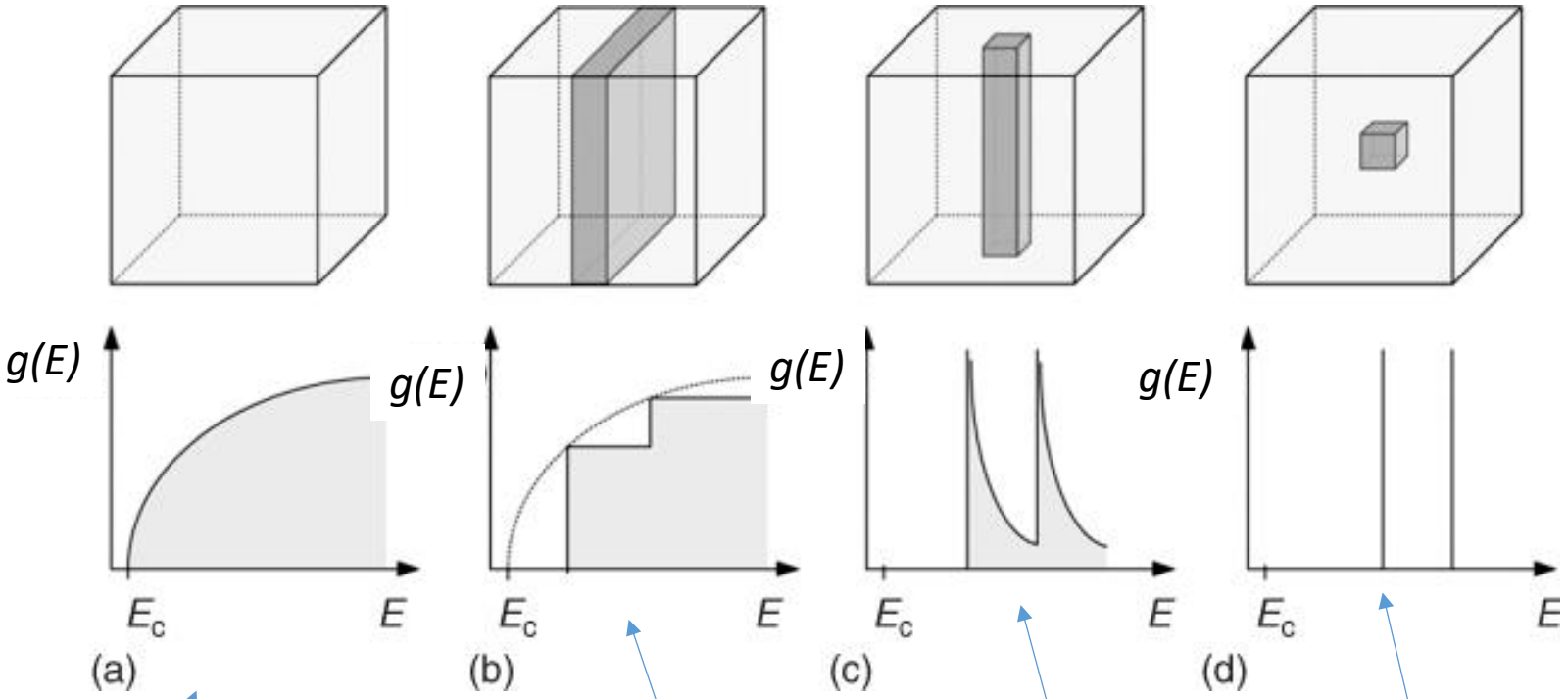
$E - E_c$

$$g_c(E) = \frac{1}{2\pi^2}\left(\frac{2m_e^*}{\hbar^2}\right)^{3/2}\sqrt{E - E_c}$$



Hustota stavů

3D 2D 1D 0D



$$g_{3D}(E) = \frac{1}{2\pi^2}\left(\frac{2m^*}{\hbar^2}\right)^{3/2}\sqrt{E - E_c}$$

$$g_{2D}(E) = \frac{m^*}{\pi\hbar^2}\Theta(E - E_c)$$

$$g_{1D}(E) = \frac{1}{\pi\hbar}\sqrt{\frac{2m^*}{E - E_c}}$$

$$g_{0D}(E) = 2\delta(E - E_0)$$

Symetrie disperzních závislostí E(k)

Proběhne-li *k* celou 1.BZ, dostaneme $E_n(k)$ pro větve *n =1,2,3,…* .

Dále platí, že disperzní závislosti jsou periodickou funkcí v *k*-prostoru:

$$E_n(k + b_g) = E_n(k)$$

$$E_n\left(k + \frac{2\pi}{a}m\right) = E_n(k), \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \ldots$$

Využití bodové symetrie přímé mříže:
je-li **g bodová operace symetrie mříže**, potom lze dokázat platnost relace :

$$E_n g(\mathbf{k}) = E_n(\mathbf{k})$$

Jestliže grupa symetrie mříže obsahuje inverzi, potom zřejmě

$$E_n(-\mathbf{k}) = E_n(\mathbf{k})$$

Poznámka: pokud se neuvažuje spin-orbitální interakce, relace platí i když mříž neobsahuje inverzi.

Rychlost elektronu

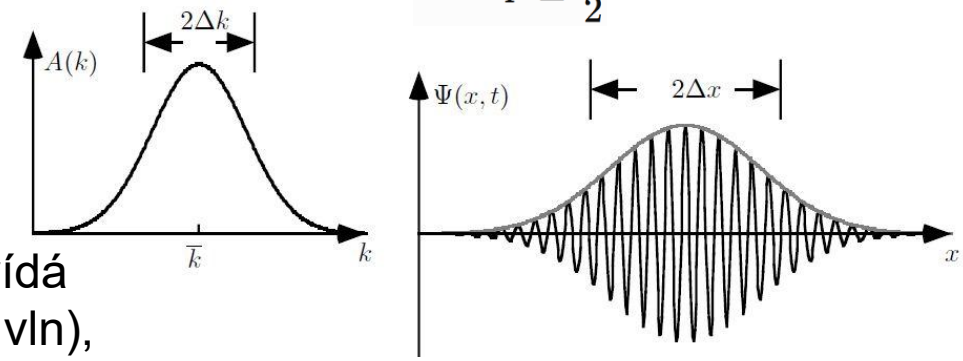
Ideální rovinná vlna s přesnou vlnovou délkou je rozprostřena v celém prostoru a **odpovídá kvantovému stavu s přesně určenou hybností, ale zcela neurčitou polohou**. Chceme-li popsat lokalizovanou kvantovou částici, můžeme vytvořit **vlnové klubko** -prostorově omezený útvar, který vznikne složením (superpozicí) mnoha různých rovinných vln..

- Vlnové klubko

$$\psi(x,t) = \int_{k-\Delta k}^{k+\Delta k} A(k)\, e^{i(kx-\omega t)}\, dk$$

Heisenbergův princip neurčitosti

$$\Delta x\, \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$$



Skutečná rychlost částice (elektronu) odpovídá rychlosti pohybu obálky (toho celého balíku vln), což je právě **grupová rychlost**.

$$v_{gr} = v_x = \frac{d\omega}{dk_x}$$

úhlová frekvence

Pro částici v kvantové mechanice

$$E = \hbar\omega, \qquad p = \hbar k.$$

$$v_{gr} = \frac{1}{\hbar}\frac{dE}{d\,k_x} = \frac{dE}{dp_x}$$

Ve třech rozmerech se používá gradient podle vektoru **k**

$$\mathrm{v} = \frac{1}{\hbar}\nabla_{\mathrm{k}}\mathrm{E(k)} = \frac{1}{\hbar}\frac{\mathrm{dE}}{\mathrm{dk}} = \frac{\mathrm{dE}}{\mathrm{dp}}$$

Zrychlení elektronu

grupová rychlost

$$v_i = \frac{1}{\hbar} \frac{\partial E(\mathbf{k})}{\partial k_i}$$

zrychlení elektronu

$$a_i = \frac{dv_i}{dt} = \frac{1}{\hbar} \sum_j \frac{\partial^2 E(\mathbf{k})}{\partial k_i \partial k_j} \frac{dk_j}{dt}$$

Efektivní hmotnost elektronu

Nejdriv zjistime, jak se mění energie elektronu v okolí minima energetického pásu, abychom z toho určili efektivní hmotnost.

$$E_n(-\mathbf{k}) = E_n(\mathbf{k})$$

V bodech lokálních extrémů k_0 je možno závislost E(k) **aproximovat pomocí prvních členů Taylorova rozvoje:**

$$E(\mathbf{k}) = E(\mathbf{k}_0) + \sum_i \left(\frac{\partial E}{\partial k_i}\right)_{\mathbf{k}=\mathbf{k}_0} (k_i - k_{i0}) + \frac{1}{2}\sum_{i,j}\left(\frac{\partial^2 E}{\partial k_i \partial k_j}\right)_{\mathbf{k}=\mathbf{k}_0} (k_i - k_{i0})(k_j - k_{j0}) + \ldots$$

Nultý člen rozvoje (konstanta)

První parciální derivace energie.

Druhá parciální derivace energie.

Kvadratický součin odchylek

V bodě lokálního minima nebo maxima je první derivace energie podle všech složek k je nulová.

Druhé derivace tedy určují zakřivení energetického pásu.

aproximace parabolických pásů

$$E = E_c + \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$

Efektivní hmotnost elektronu

tenzor reciproké efektivní hmotnosti elektronu (propojuje kvantově-mechanické chování elektronu v krystalu s klasickým Newtonovým zákonem síly) :

Rychlost elektronu v krystalu

$$v_i = \frac{1}{\hbar}\frac{\partial E(\mathbf{k})}{\partial k_i}$$

Zrychlení

$$a_i = \frac{dv_i}{dt} = \frac{1}{\hbar}\sum_j \frac{\partial^2 E(\mathbf{k})}{\partial k_i \partial k_j}\frac{dk_j}{dt}$$

Působení síly na elektron popisuje semiclasická rovnice

$$\mathbf{F} = \hbar\frac{d\mathbf{k}}{dt} \Longrightarrow \frac{dk_j}{dt} = \frac{F_j}{\hbar}$$

$$a_i = \sum_j \frac{1}{\hbar^2}\frac{\partial^2 E}{\partial k_i \partial k_j}F_j$$

V klasické mechanice platí

$$F_i = ma_i$$

$$\frac{1}{m_{ij}} = \frac{1}{\hbar^2}\left(\frac{\partial^2 \mathrm{E(k)}}{\partial \mathrm{k_i}\,\partial \mathrm{k_j}}\right)_{\mathrm{k=k_0}}$$

$$a_i = \sum_j (m^{-1})_{ij} F_j$$

$$E(\mathbf{k}) \approx E(\mathbf{k}_0) + \frac{\hbar^2}{2}\sum_{i,j}(m^{-1})_{ij}\Delta k_i \Delta k_j$$

Efektivní hmotnost elektronů

$$E(\mathbf{k}) \approx E(\mathbf{k}_0) + \frac{\hbar^2}{2} \sum_{i,j} (m^{-1})_{ij} \Delta k_i \Delta k_j$$

Diagonalizace tenzoru (tenzor ma nenulové složky pouze na hlavní diagonále, $m_j = m_i$ **)**

$$E\,(\mathrm{k}) = \mathrm{E}\,(\mathrm{k}_0) + \frac{\hbar^2}{2} \sum \frac{\mathrm{k}_\mathrm{i}^2}{\mathrm{m}_\mathrm{i}}$$

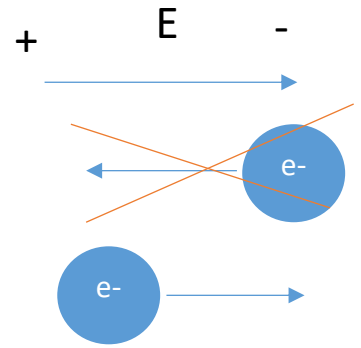
Izotropní případ (efektivní hmotnost: $m_1 = m_2 = m_3 = m_n$)

$$E\,(\mathrm{k}) = \mathrm{E}\,(0) + \frac{\hbar^2\,\mathrm{k}^2}{2\,\mathrm{m}_\mathrm{n}}$$

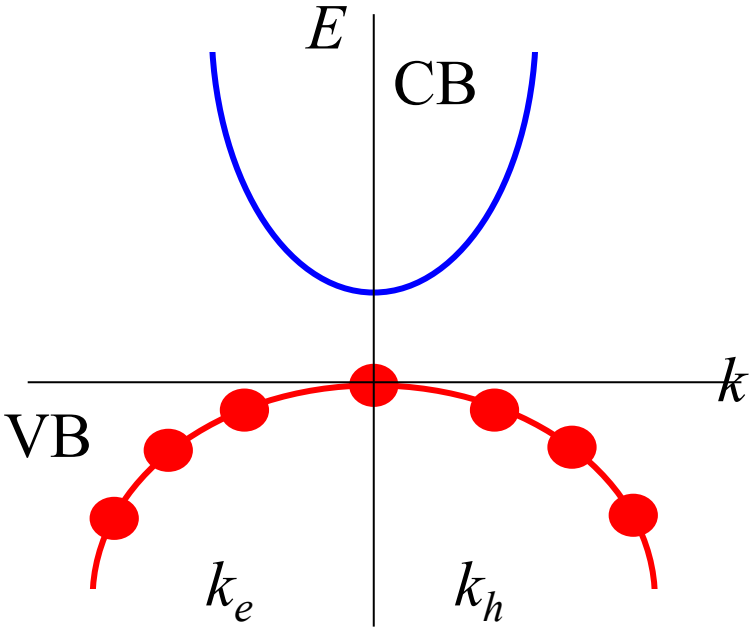
Nosiče ve valenčním pásu - díry

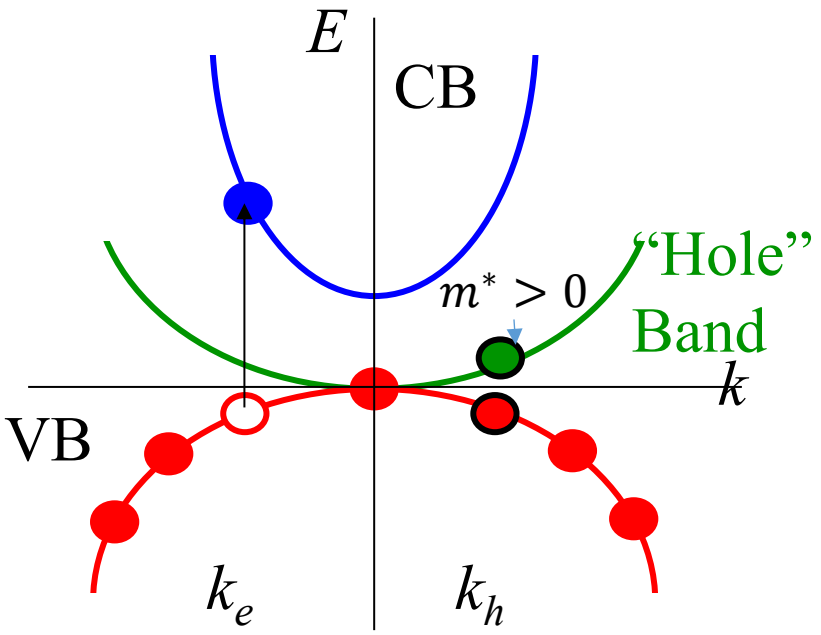
$$m^* = \hbar^2 \left(\frac{d^2E}{dk^2} \right)^{-1}$$

$$\frac{d^2E}{dk^2} < 0 \qquad m^* < 0$$



$$a = \frac{F}{m^*} = \frac{-eE}{m^*}$$





Metody výpočtu pásové struktury

Hustota stavů elektronů (3D)

$$g_c(E) = \frac{1}{2\pi^2}\left(\frac{2m_e^*}{\hbar^2}\right)^{3/2}\sqrt{E - E_c}$$

Rychlost elektronu v krystalu

$$v = \frac{1}{\hbar}\nabla_k E(k) = \frac{1}{\hbar}\frac{dE}{dk} = \frac{dE}{dp}$$

Efektivní hmotnost elektronů

$$\frac{1}{m_{ij}} = \frac{1}{\hbar^2}\left(\frac{\partial^2 E(k)}{\partial k_i \partial k_j}\right)_{k=k_0}$$

Model téměř volných elektronů

- vychází z vlnové funkce volného elektronu. Periodické pole krystalové mříže je považováno za relativně malou poruchu

$$\psi(r) = e^{ikr}u_k(r)$$

Model těsné vazby

- elektrony jsou silně vázány k jednotlivým atomům

$$\psi(\mathbf{r}) = \sum_j c_j \, \phi(\mathbf{r} - \mathbf{r}_j)$$

-Density Functional Theory

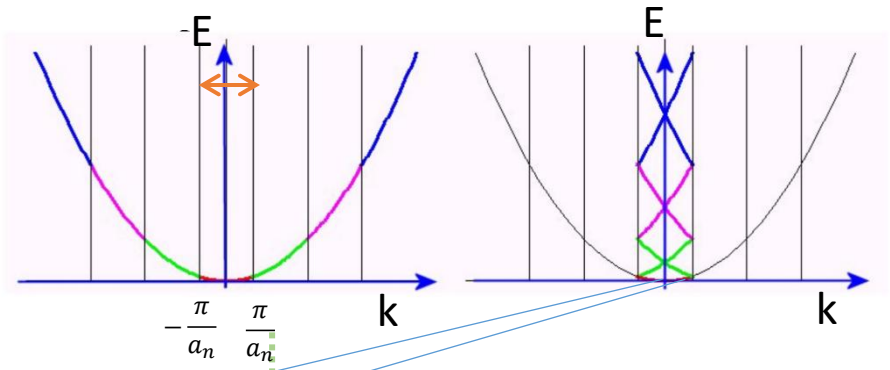
- nahrazení vlnové funkce hustotou náboje elektronů,
- aproximace výměnné interakce

$$\rho(\vec{r}) = -e \sum_{i(\text{obsazena})} |\psi_i(\vec{r})|^2$$

Kroningův-Penneyho model

- aproximace potenciálu schodovou funkcí

Model téměř volných elektronů

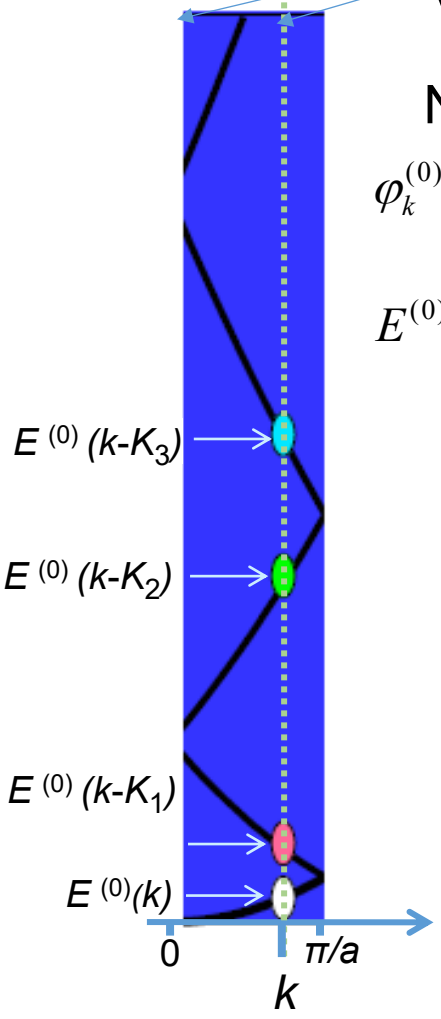


Vliv poruchového potenciálu na hladiny energie

Neporušené vlnové funkce a vlastní hodnoty energie :

$$\varphi_k^{(0)}(x) = \frac{1}{\sqrt{\Omega}} e^{ikx}, \quad \varphi_{k-G}^{(0)}(x) = \frac{1}{\sqrt{\Omega}} e^{i(k-G)x}$$

$$E^{(0)}(k) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}, \quad E^{(0)}(k-G) = \frac{\hbar^2 (k-G)^2}{2m} \qquad (G = K_q = \frac{2\pi}{a} q, \quad q = 0, \pm 1, \ldots)$$



Počítejme korekci v aproximaci 2.řádu pro $E^{(0)}(k)$

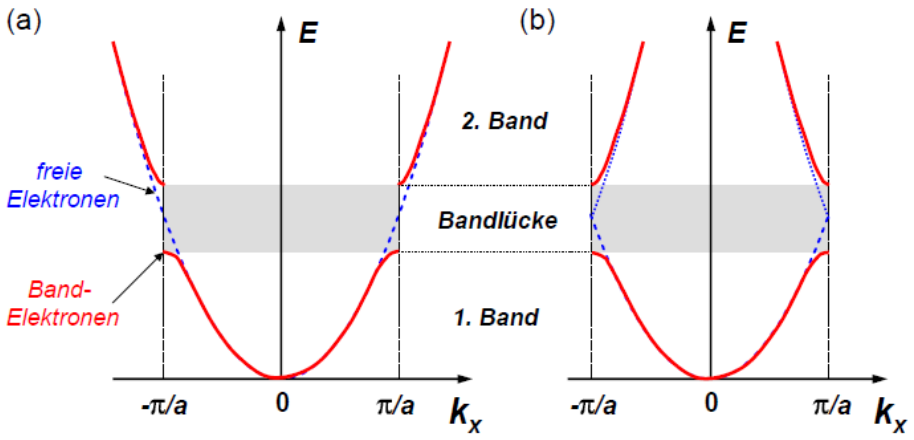
$$E^{(2)}(k) = E^{(0)}(k) + \left\langle \varphi_k^{(0)} \middle| V \middle| \varphi_k^{(0)} \right\rangle + \sum_{G \neq 0} \frac{\left| \left\langle \varphi_k^{(0)} \middle| V \middle| \varphi_{k-G}^{(0)} \right\rangle \right|^2}{E^{(0)}(k) - E^{(0)}(k-G)}$$

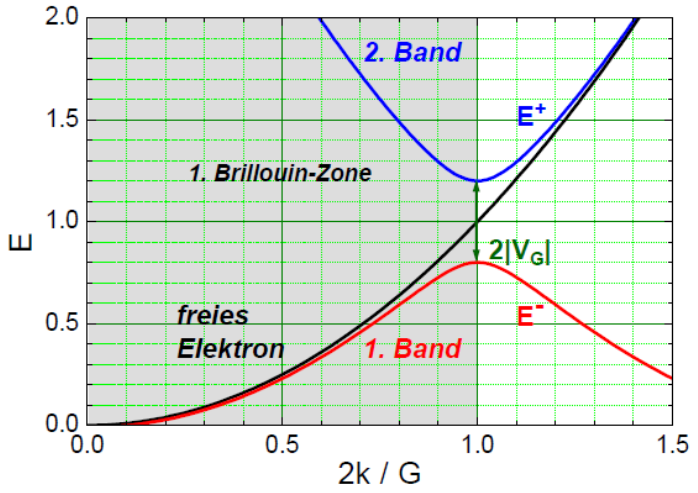
Korekce 1.řádu (druhý člen na pravé straně) je konstanta V_0, která jen posouvá celé spektrum; položíme $V_0 = 0$.

Korekce 2.řádu bude ve větších vzdálenostech od hranice BZ malá protože rozdíly energií jsou velké.

Téměř volné elektrony

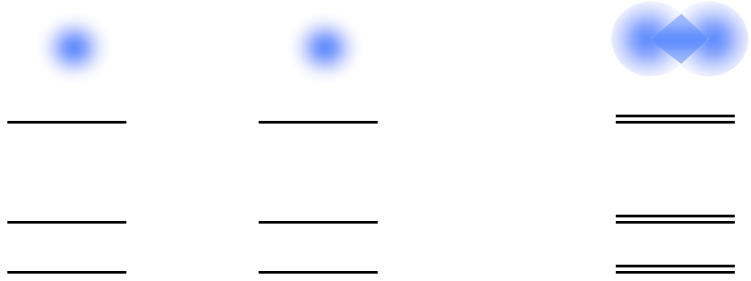
Poruchový potenciál vedl k vytvoření zakázaných pásů v energiovém spektru.





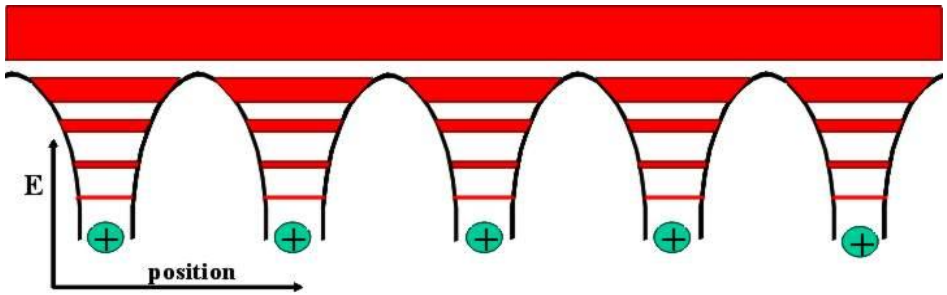
Metoda těsné vazby

přibližování sousedních atomů



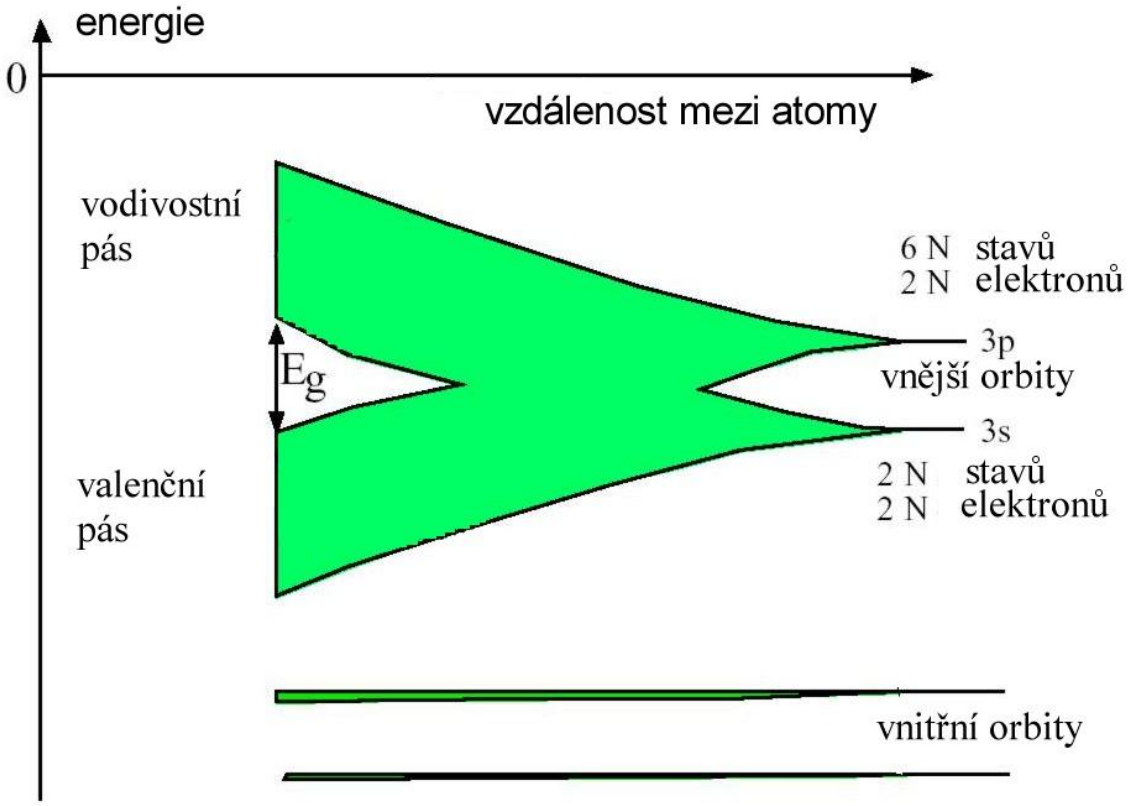
stěpení diskrétních energetických hladin

Elektron v krystalu



Pásy dovolených a zakázaných energií

Energie elektronů v atomu Si



Metoda těsné vazby (LCAO)

Uvažujme elektrony silně vázané k jádru (jejich atomové vlnové funkce např. φ_{1s}, jsou lokalizované v blízkém okolí jádra).
V souboru N dosti vzdálených (neinteragujících) atomů bude odpovídající hladina, např. E_{1s} , N-násobně degenerovaná.

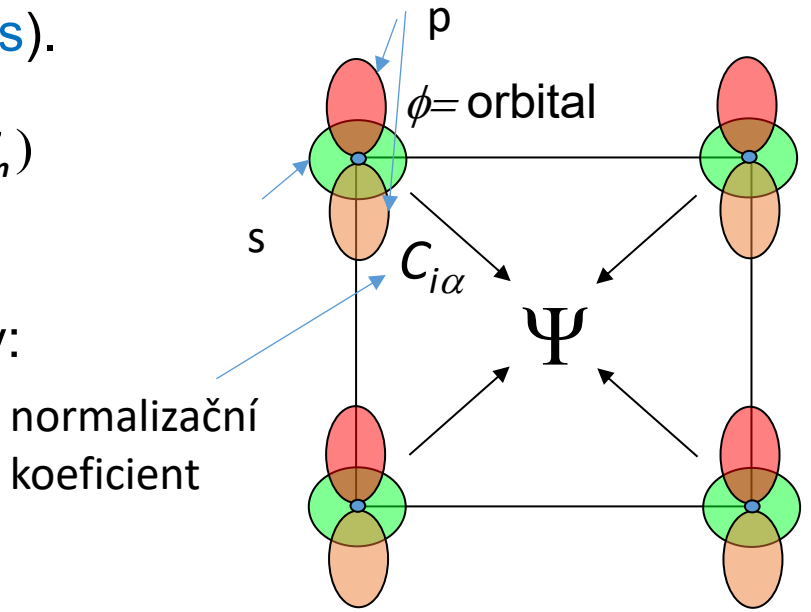
Když se atomy budou k sobě přibližovat, budou se jejich vlnové funkce překrývat a degenerace se sejme – vznikne energiový pás.

Jádra jsou lokalizovaná v mřížových bodech $\mathbf{T}_n$. Vytvořme vlnovou funkci elektronu v krystalu jako lineární kombinaci atomových vlnových funkcí $\varphi_i(\mathbf{r})$ (**L**inear **C**ombination of **A**tomic **O**rbitals).

$$\psi_{\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r}) = \sum_{\boldsymbol{T}_n} C_{\boldsymbol{k},\boldsymbol{n}} \varphi_i(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{T}_n)$$

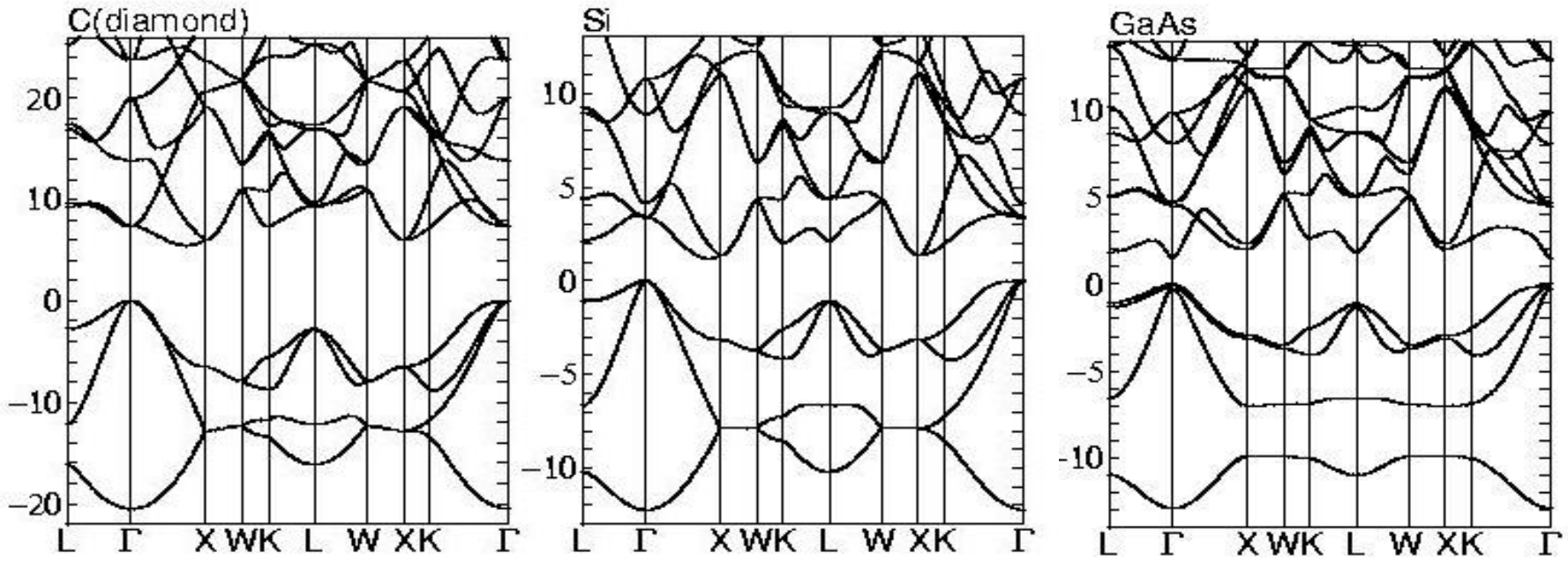
Funkce ψ musí být Blochova funkce.
Ke splnění Blochova teorému stačí aby:
(N je počet atomů v 1.BZ)

$$C_{\boldsymbol{k},\boldsymbol{n}} = \frac{1}{\sqrt{N}} \exp(i\boldsymbol{k}.\boldsymbol{T}_n)$$



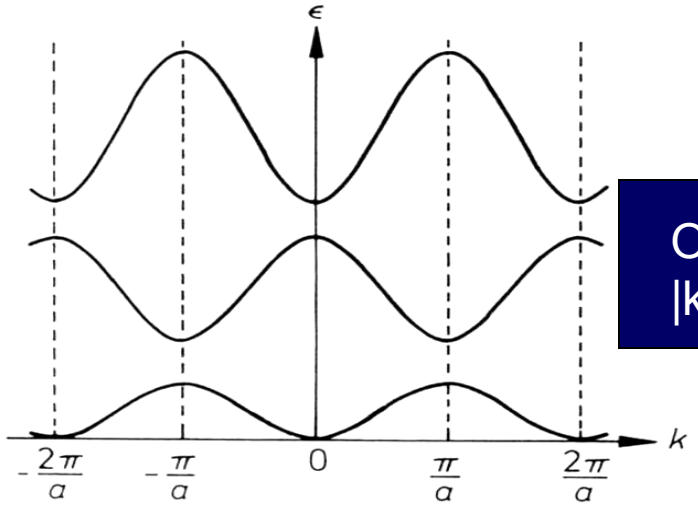
Metoda těsné vazby

- Popis pásové struktury v celé Brillouinově zóně
- Umožňuje vystihnout vliv poruch v krystalu, mechanické napětí…
- Správně popisuje míchání pásů (band mixing)
- Relativně nízká výpočetní náročnost
- Včetně molekulární dynamiky
- Různé úrovně modelů (od empirických k ab-initio)

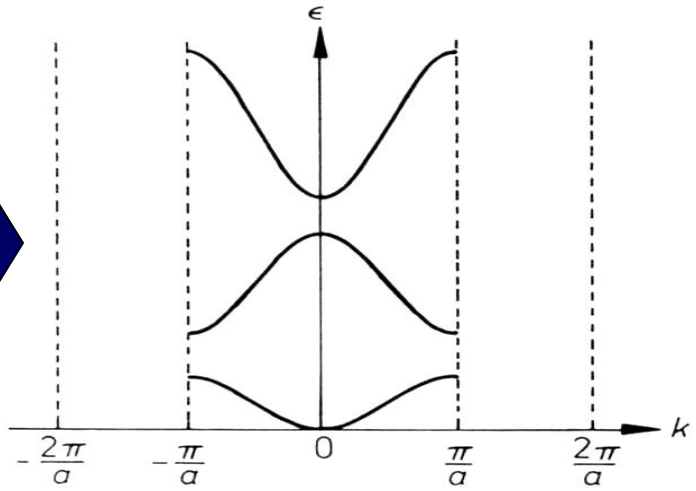


Redukovaná Brillouinova zona

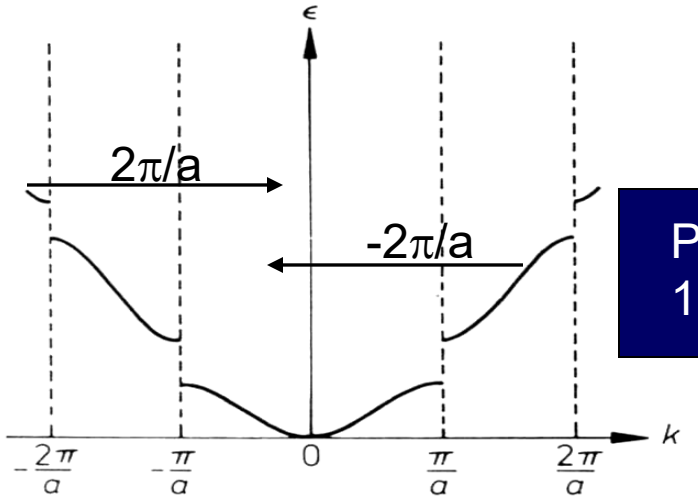
hodnoty k lze omezit na 1. Brillouinovu zónu



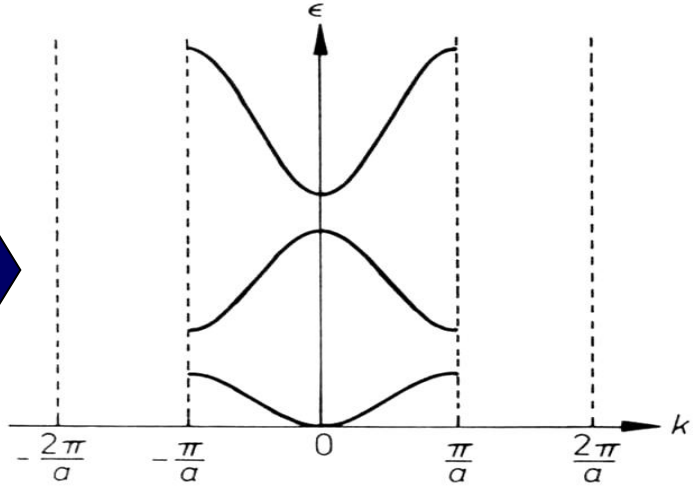
Omezeno na
$|k| < \pi/a$



model těsné vazby



Přesunuto do
1. B. Z.



model téměř volných elektronů

Redukovaná Brillouinova zona

Density Functional Theory (DFT)

Energie systému je závislá pouze na elektronové hustotě ρ:

interakce elektronů s atomovými jádry

Hartreeho člen- e-e interakce

$$E = T_o[\rho] + \int V_{ext}\rho(\vec{r})d\vec{r} + \frac{1}{2}\int \frac{\rho(\vec{r})\rho(\vec{r}')}{|\vec{r}' - \vec{r}|}d\vec{r}d\vec{r}' + E_{xc}[\rho]$$

Kinetická energie neinteragujících elektronů v Kohnově–Shamově systému

Výměnně-korelační energie

LDA (Local Density Approximation), **GGA** (General Gradient Approximation)

Kohnovy - Shamovy rovnice

$$\{-\frac{1}{2}\nabla^2 + E_{ext}(\vec{r}) + E_C(\rho(\vec{r})) + E_{xc}(\rho(\vec{r}))\}\Phi_i(\vec{r}) = \varepsilon_i\Phi_i(\vec{r})$$

$$\rho(\vec{r}) = \sum_{\varepsilon_i \le E_F} |\Phi_i|^2$$

Hlavní rozdíl mezi **LDA** a **GGA** v teorii funkcionálu hustoty **(DFT)** spočívá ve způsobu popisu výměnné a korelační energie elektronů. **LDA** zohledňuje pouze lokální elektronovou hustotu v daném bodě prostoru, zatímco **GGA** kromě elektronové hustoty zohledňuje také její gradient, který popisuje prostorové změny hustoty.

Local Density Approximation (LDA)

$$E_{\mathrm{xc}}^{\mathrm{LDA}}[\rho] = \int \rho(\vec{r})\, \varepsilon_{\mathrm{xc}}(\rho(\vec{r}))\, d\vec{r}$$

General Gradient Approximation (GGA)

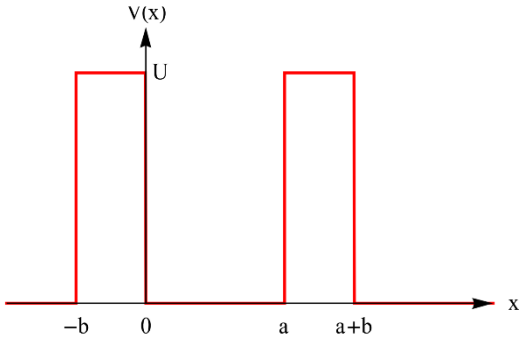
$$E_{\mathrm{xc}}^{\mathrm{GGA}}[\rho] = \int \rho(\vec{r})\, \varepsilon_{\mathrm{xc}}\left(\rho(\vec{r}), \nabla\rho(\vec{r})\right)\, d\vec{r}$$

Hybridní funkcionály.

$$E_{\mathrm{xc}}^{\mathrm{hybrid}} = \alpha E_{\mathrm{x}}^{\mathrm{HF}} + (1-\alpha) E_{\mathrm{x}}^{\mathrm{DFT}} + E_{\mathrm{c}}^{\mathrm{DFT}}$$

Krönigův-Penneyův model

Aproximace potenciálu schodovou funkcí



Řešení Schrödingerova rovnice v oblasti jámy a bariéry :

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}\psi(x)+V(x)\psi(x)=E\psi(x),$$

	Schrödingerova rovnice	vlnová funkce	energie
v jámě $0<x<a$	$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2}=E\psi$	$\psi_1(x)=Ae^{iKx}+Be^{-iKx}$	$E=\hbar^2K^2/2m$
v bariéře $-b<x<0$	$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2}+U_o\psi=E\psi$	$\psi_2(x)=Ce^{Qx}+De^{-Qx}$	$U-E=\hbar^2Q^2/2m$

$$d\psi_1(x)/dx = iK(Ae^{iKx}-Be^{-iKx})$$

$$d\psi_2(x)/dx = Q(Ce^{Qx}-De^{-Qx})$$

První dvě podmínky vycházejí ze spojitosti ψ a dψ/dx

x = 0 $A+B=C+D$ $iK(A-B)=Q(C-D)$

x = -b $\psi(a)=e^{ik(a+b)}\psi(-b)$ $Ae^{iKa}+Be^{-iKa}=e^{ik(a+b)}(Ce^{-Qb}+De^{Qb})$

$$iK(Ae^{iKa}-Be^{-iKa})=Qe^{ik(a+b)}(Ce^{-Qb}-De^{Qb})$$

Krönigův-Penneyův model

4 rovnice o 4 neznámých:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ iK & -iK & -Q & Q \\ e^{iKa} & e^{-iKa} & -e^{-Qb+ik(a+b)} & -e^{Qb+ik(a+b)} \\ iKe^{iKa} & -iKe^{-iKa} & -Qe^{-Qb+ik(a+b)} & Qe^{Qb+ik(a+b)} \end{pmatrix}.$$

$$A + B = C + D$$

$$iK(A - B) = Q(C - D)$$

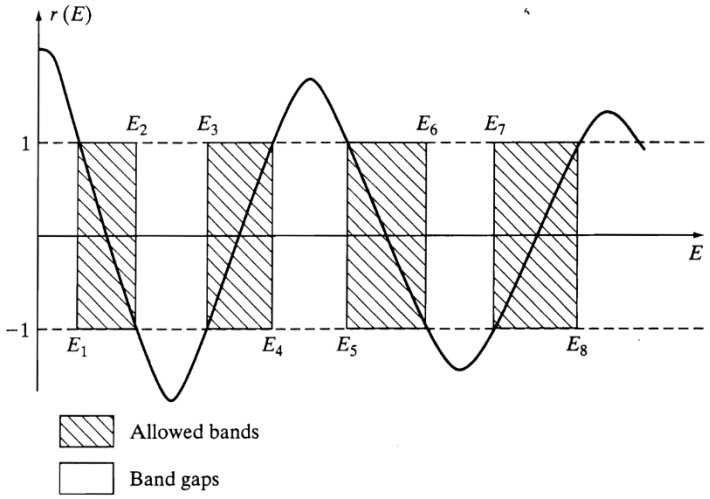
$$Ae^{iKa} + Be^{-iKa} = e^{ik(a+b)}(Ce^{-Qb} + De^{Qb})$$

$$iK(Ae^{iKa} - Be^{-iKa}) = Qe^{ik(a+b)}(Ce^{-Qb} - De^{Qb})$$

Det M=0:

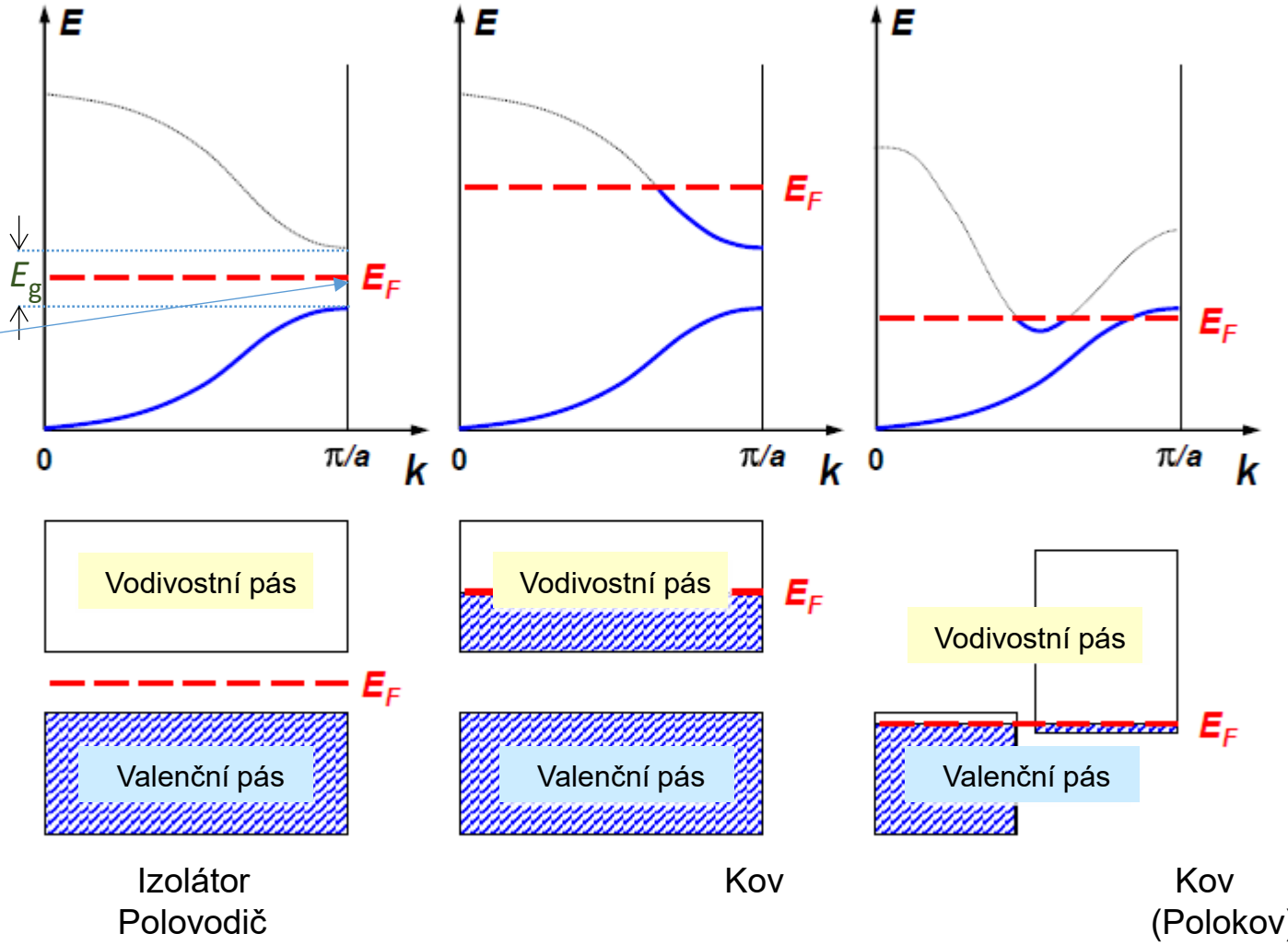
$$\cos[k(a+b)] = \cos(Ka)\cosh(Qb) + \frac{(Q^2 - K^2)}{2KQ}\sin(Ka)\sinh(Qb)$$

$$-1 \le r(E) \le 1$$



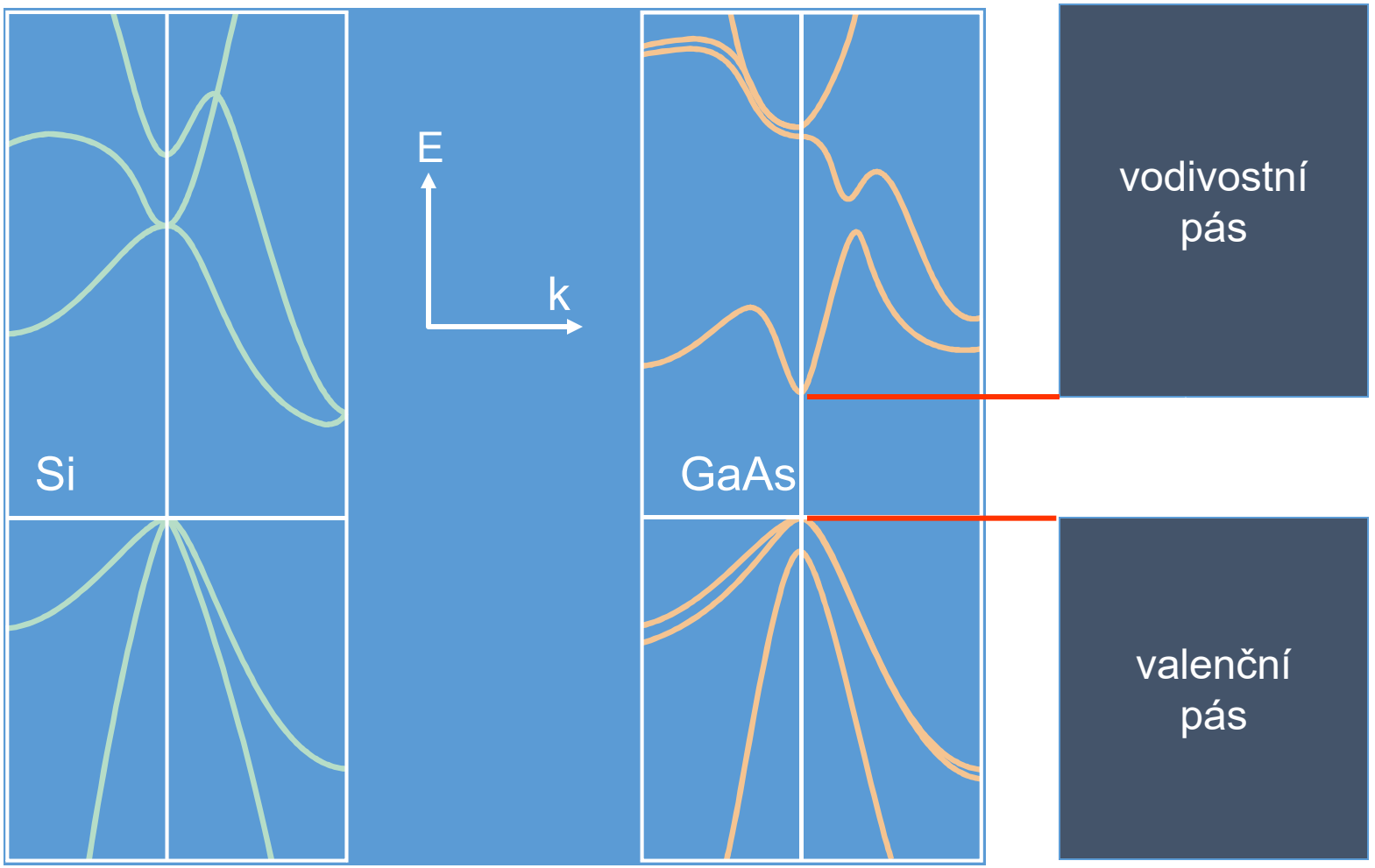
Kovy, polovodiče, izolátory

Při absolutní nule je Fermiho energie hranicí mezi obsazenými a neobsazenými elektronovými stavy

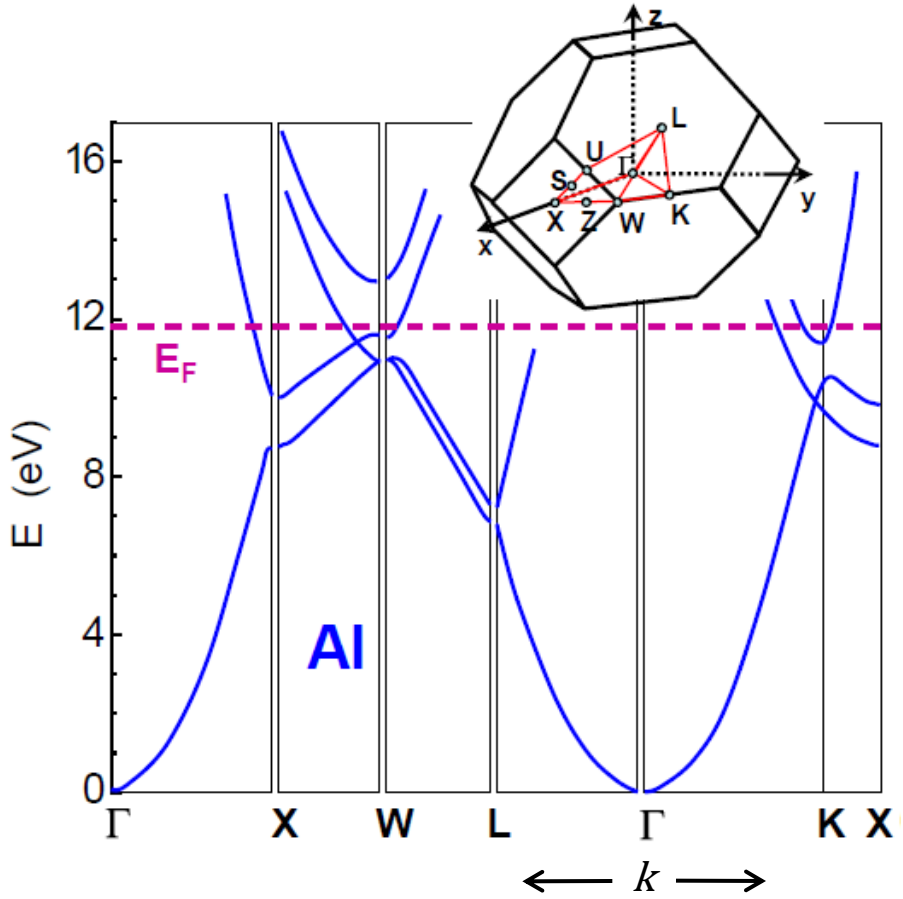


Schematické znázornění pásové struktury jednotlivých typů látek.
Rozdíl mezi izolátorem a polovodičem je v šířce zakázaného pásu E_g .

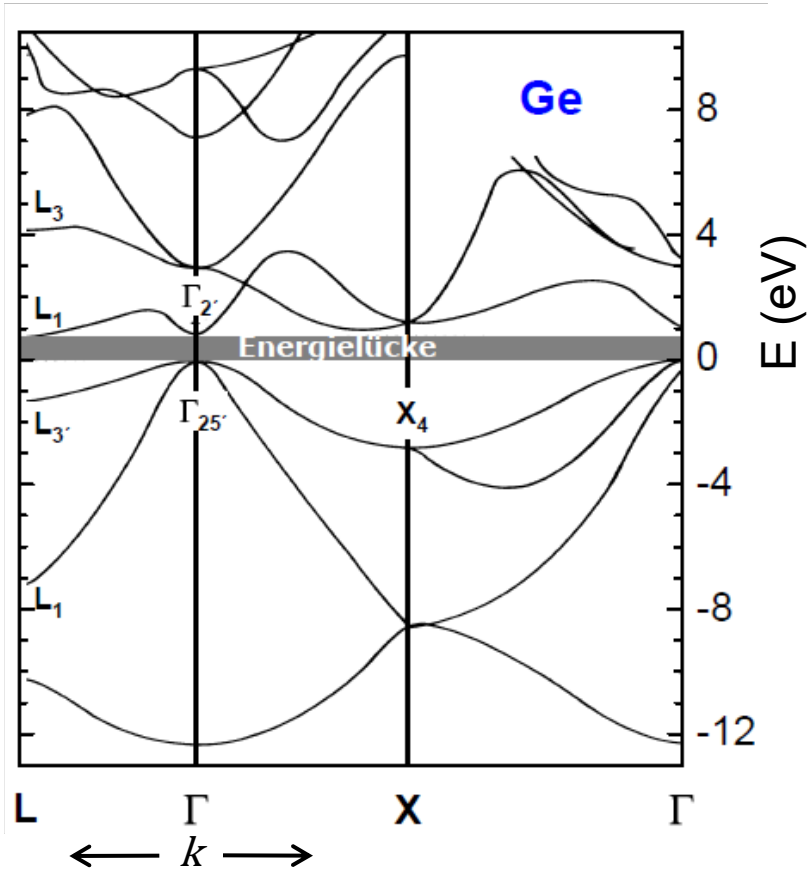
E(k) diagramy



Pásový diagram Al a Ge



Al – plošně centrovaná kubická mříž (FCC)



Ge – diamantová mříž

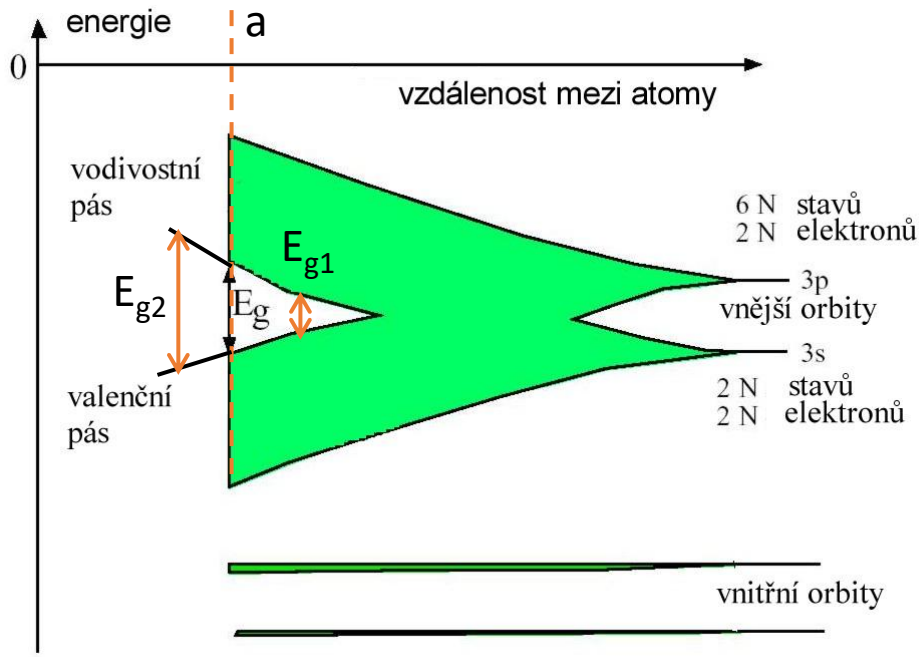
Vliv vnějšího působení na pásovou strukturu

Vliv teploty
(Varshniho rovnice):

$$E_g(T) = E_g(0) - \frac{\alpha T^2}{T + \beta}$$

$$E_g(300) = 1{,}17 - \frac{4{,}73 \cdot 10^{-4} \cdot 300^2}{300 + 636}$$

$$E_g(300) \approx 1{,}124\,\text{eV}$$



$$E_{g1} \longrightarrow T_1 \qquad T_1 > T_2$$

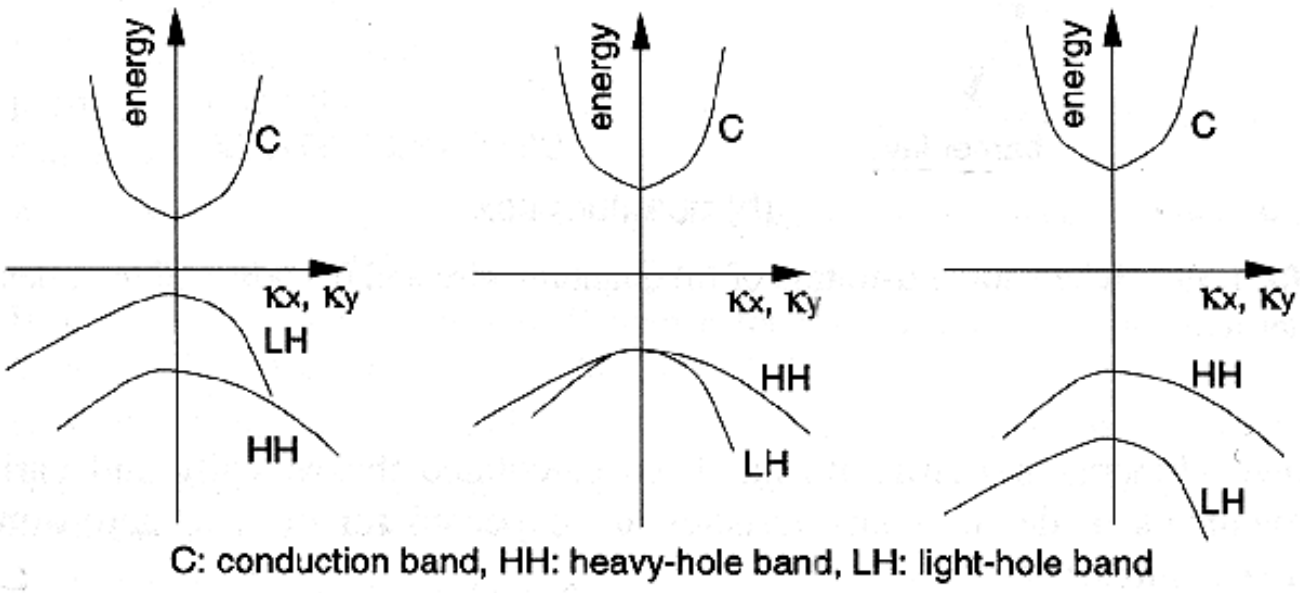
$$E_{g2} \longrightarrow T_2 \qquad E_{g1} < E_{g2}$$

Vliv mechanického napětí

Vliv tlaku : $\Delta E_g = (E_{lc} - E_{lv}) \Delta a$

$$m^* = \hbar^2 \left(\frac{d^2 E}{dk^2} \right)^{-1}$$

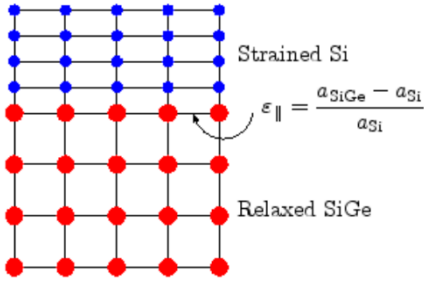
rozštěpení pásu lehkých a těžkých děr



C: conduction band, HH: heavy-hole band, LH: light-hole band

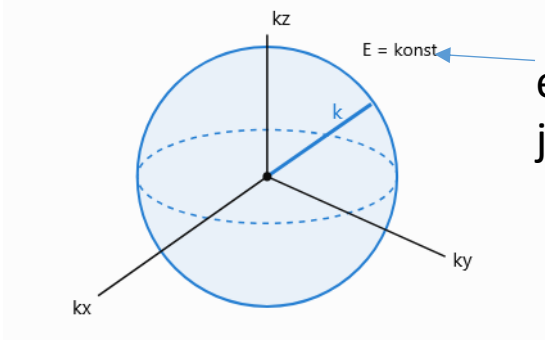
tenze (tah) bez napětí komprese(stlačeni)

technologii CMOS
Pohyb der v PMOS **2× až 3× pomalejší** než pohyb volných elektronů v NMOS. Proto musely být PMOS tranzistory historicky větší, aby propustily stejné množství proudu.



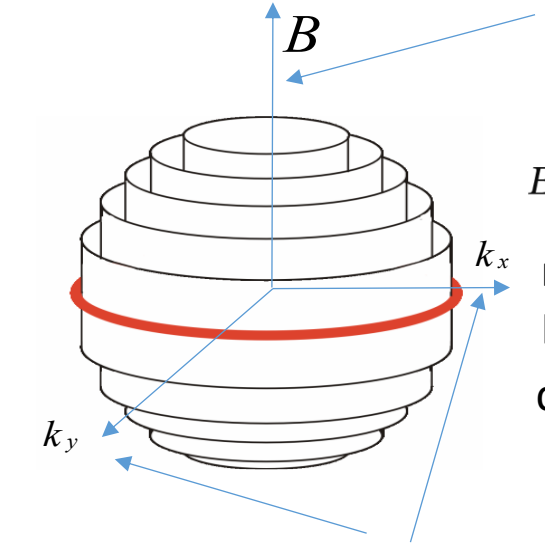
Vliv magnetického pole

1. Landauovo kvantován Silné vnější magnetické pole kvantuje pohyb elektronů v rovině kolmé na pole. Spojitá energetická pásová disperze se v této rovině mění na diskrétní Landauovy hladiny.



energie v izotropním k-prostoru je koule o poloměru k

V směru k_z Lorentzova síla neovlivňuje pohyb elektronu, a proto zůstává disperze v tomto směru spojitá.



$$E_n(k_z) = E_c + \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega_c + \frac{\hbar^2 k_z^2}{2m^*}$$

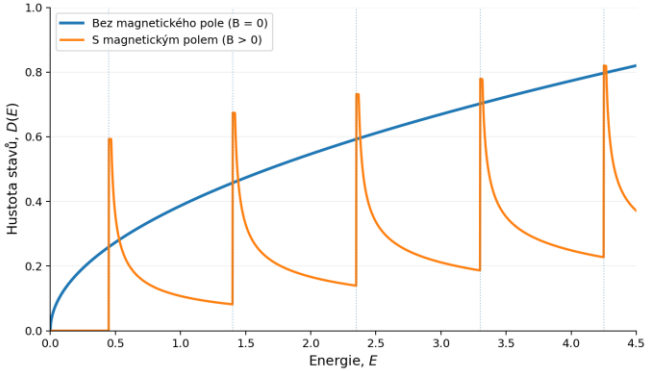
n -je hlavní kvantové číslo Landauovy hladiny

cyklotronové frekvence

$$\omega_c = \frac{eB}{m^*}$$

V rovině kolmé na magnetické pole (k_x, k_y) nutí Lorentzova síla elektrony obíhat po uzavřených cyklotronových drahách.

2. Změna hustoty stavů (Density of States)



3. Zvětšení efektivní šířky zakázaného pásu

$$\Delta E_g = \frac{1}{2}\hbar(\omega_{c,e} + \omega_{c,h})$$

4. Zeemanovo štěpení (Spinový efekt)

$$\Delta E_{spin} = \pm\frac{1}{2} g^* \mu_B B$$